

Hal yang diminta?

- Gambar yang bakal di jurnal selanjutnya mengikuti contoh gambar yang ada di jurnal dari “RDD2022: A multi-national image dataset for automatic road damage detection” dengan mengikuti dan memodifikasi dari hasil gambar sendiri menggunakan data sendiri.

Software yang membuka file anotasinya apa yaa ?

- Digunakan dalam **computer vision / object detection**
- Mendukung format:
 - **Pascal VOC (.xml)**
 - **YOLO (.txt)**
- Tool open-source untuk **anotasi gambar (image labeling)**
- Fitur utama:
 - Bounding box (kotak objek)
 - Edit & simpan label dengan cepat
 - Banyak dipakai untuk training model seperti **YOLO**



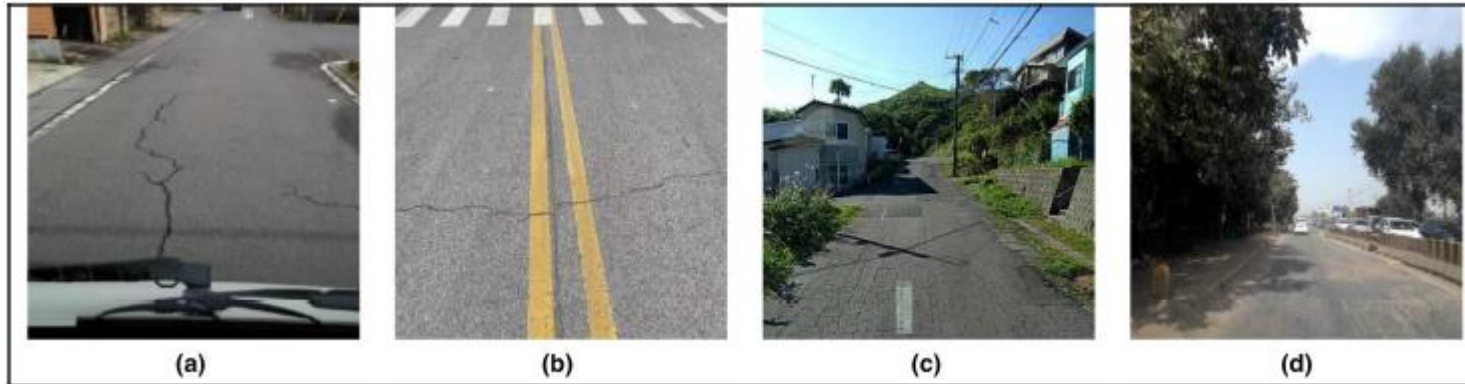
Contoh 1

Damage type			Detail	Class name
Crack	Linear Crack	Longitudinal	Wheel mark part	D00
			Construction joint part	D01
		Lateral	Equal interval	D10
	Construction joint part		D11	
	Alligator Crack		Partial pavement, overall pavement	D20
	Other Corruption		Rutting, bump, pothole, separation	D40
			Crosswalk blur	D43
White line blur			D44	

Penjelasan anotasi

Anotasi	Penjelasan
Low	Kerusakan jalan tingkat ringan yang tidak terlalu memengaruhi laju kendaraan sehingga dapat dilalui tanpa pengereman atau penghindaran.
Medium	Kerusakan jalan tingkat sedang yang memungkinkan kendaraan tetap melintas, tetapi memerlukan kewaspadaan seperti pengereman atau penghindaran.
High	Kerusakan jalan tingkat berat yang mengharuskan pengemudi melakukan pengereman dan penghindaran untuk melintas dengan aman.

Contoh 2



Hasil



Low

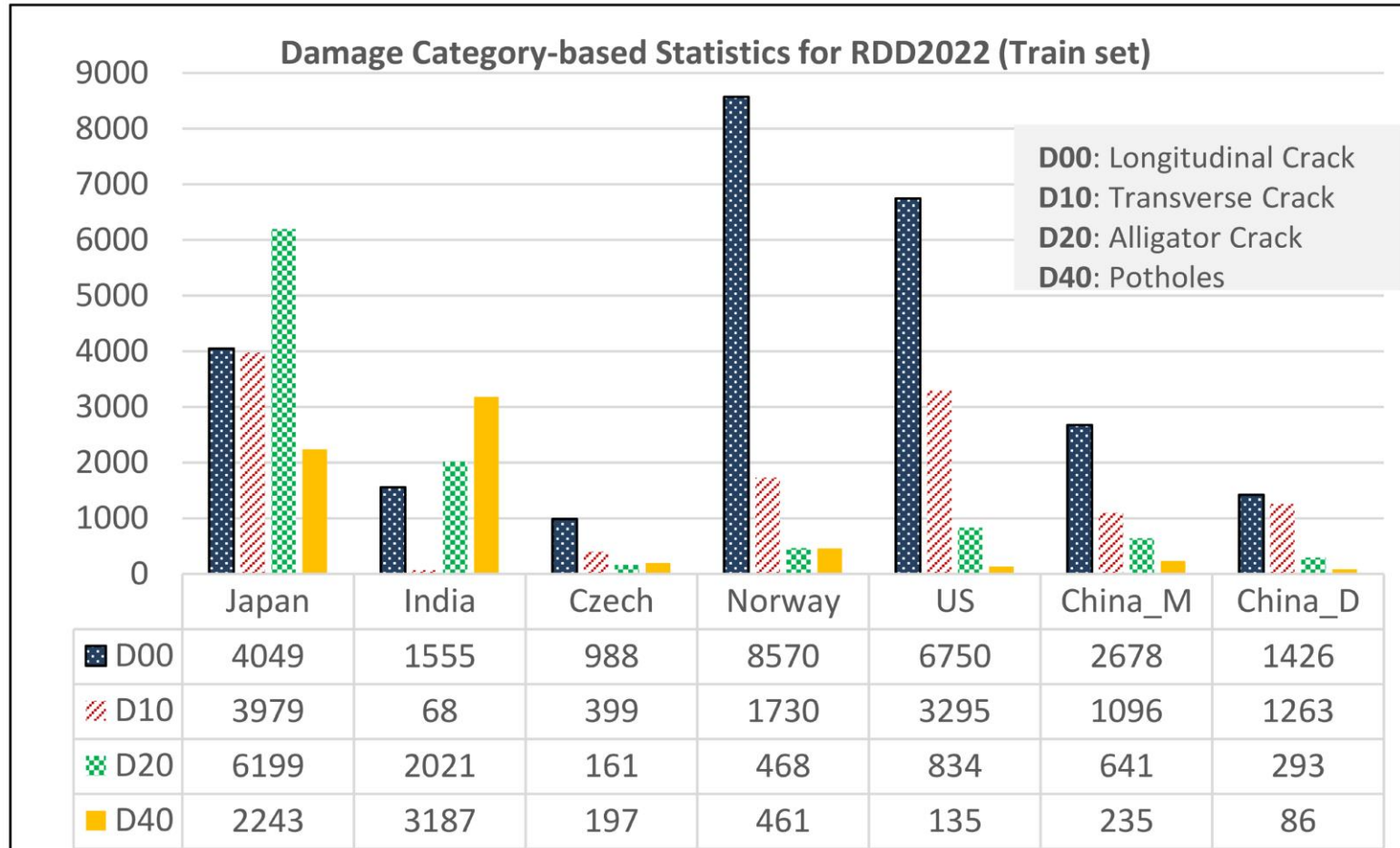


Medium

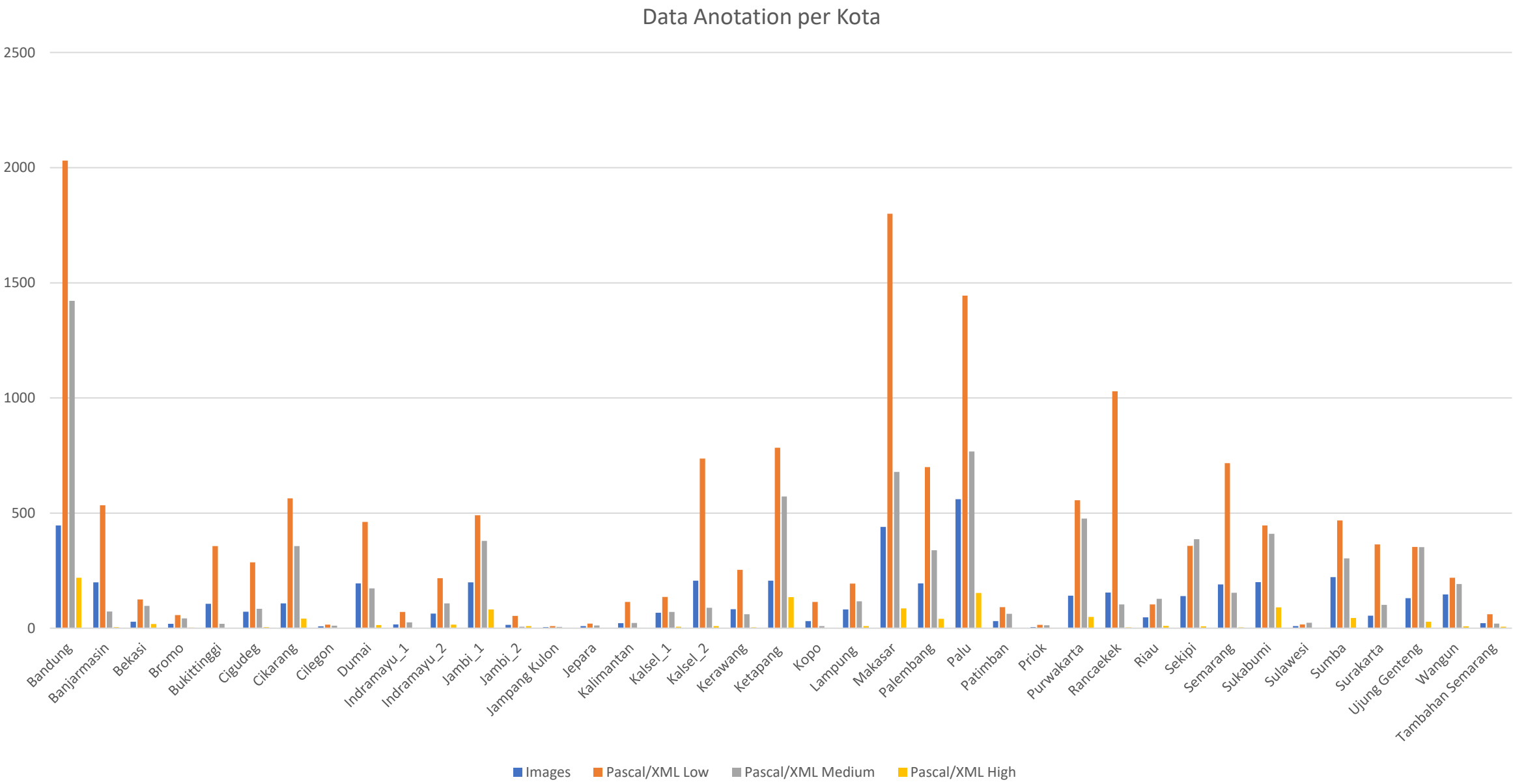


High

Contoh 3



Hasil



Ringkasan 400 km apa maksudnya ?

Tujuannya: menyederhanakan 64 folder asal menjadi 16 kota hub representatif tanpa menghilangkan konteks wilayah.

Penjelasan dari file excel tersebut:

- Folder asal dipetakan ke kota hub terdekat/representatif dalam radius ± 400 km, sehingga lokasi kecil tetap terbaca sebagai bagian dari wilayah besar.
- Varian nama seperti Bekasi, Bogor, Banten, atau Bandung_2 digabung ke hub yang sama agar tidak dihitung sebagai kategori terpisah.
- Cluster dibuat bukan untuk mengubah data, tetapi untuk merapikan representasi wilayah: dari banyak folder lokal menjadi hub yang lebih mudah dianalisis dan dipresentasikan.

apa betul dari satu imagesbisa mempunyai beberapa Pascal/XML ?

Bukti dari Excel

$$\text{15.000} = \text{15.000}$$

TotalGambar TotalXML

- Pada sheet Data_Aslis: semua folder menunjukkan JumlahGambar = JumlahXML.
- Pada sheet Ringkasan_400km_Nilai: semua cluster juga TotalGambar = TotalXML.

Kota Hub	TotalGambar	TotalXML
Jakarta	6,438	6,438
Bandung	2,371	2,371
Pekanbaru	1,291	1,291
Pontianak	722	722
Padang	648	648
Palu	560	560
Bandar Lampung	515	515
Banjarmasin	495	495
Makassar	449	449
Sukabumi	436	436
Semarang	273	273
Sumba	222	222
Jambi	214	214
Palembang	195	195
Pematangsiantar	109	109
Banda Aceh	62	62
TOTAL	15,000	15,000

Mengapa 15.000 images menghasilkan 59.149 anotasi?

Karena satu image dapat memiliki lebih dari satu objek yang dianotasi. Pada format Pascal VOC/XML, 1 image umumnya memiliki 1 file XML, tetapi di dalam XML tersebut bisa terdapat 2 atau lebih anotasi/bounding box. Oleh karena itu, total anotasi menjadi lebih besar daripada jumlah image. Dalam data ini, 15.000 image menghasilkan 59.149 bounding box, yang berarti rata-rata terdapat sekitar **3,94 anotasi per image**.

$$64 + 31 + 6 = \text{tidak } 100\%$$

Dari total **58.149 anotasi**, data dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu **Low, Medium, dan High**. Kategori **Low** memiliki jumlah anotasi terbanyak, yaitu **37.006 anotasi** atau **63,64%**. Kategori **Medium** berjumlah **17.907 anotasi** atau **30,80%**, sedangkan kategori **High** berjumlah **3.236 anotasi** atau **5,56%**.

Persentase pada tabel menggunakan dua angka di belakang koma agar totalnya menjadi **100%**. Jika dibulatkan menjadi angka bulat, hasilnya dapat terlihat seperti **64% + 31% + 6% = 101%**, sehingga perbedaan tersebut hanya terjadi karena efek pembulatan.

Images	Low	Medium	High
15000	37006	17907	3236
	63.64%	30.80%	5.56%

Dari Paper gambar 3

Dari paper asli seperti ini.

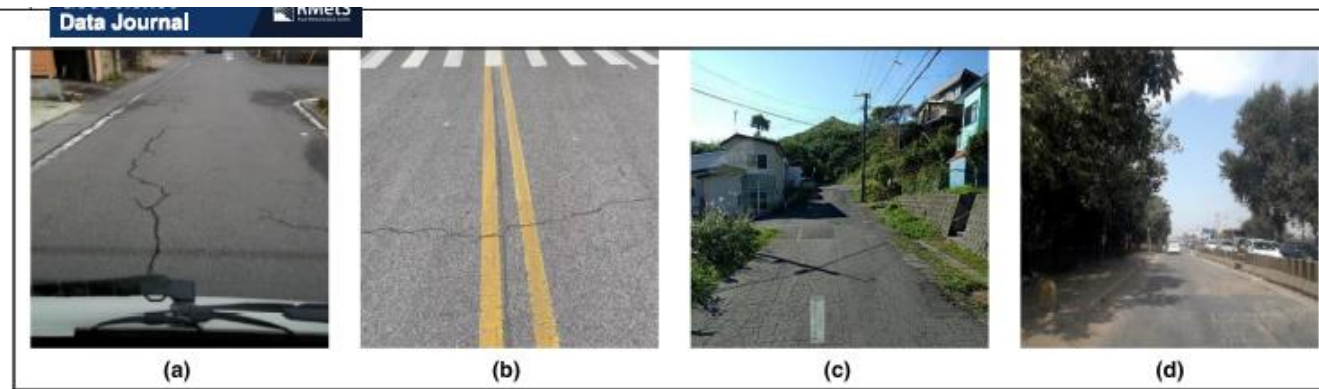


FIGURE 3 Sample images for road damage categories considered in the data. (a) Longitudinal Crack (D00), (b) Transverse Crack (D10), (c) Alligator Crack (D20), (d) Pothole (D40).



a) Low



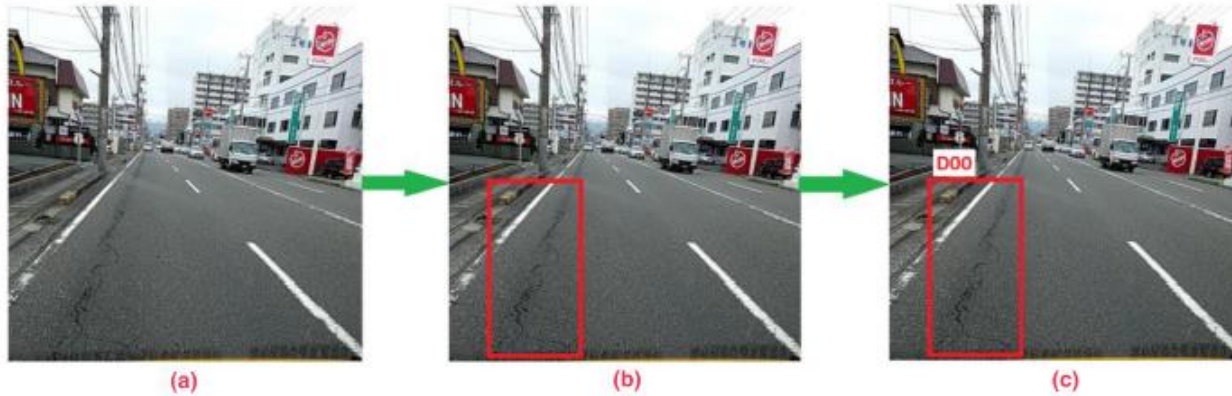
b) Medium



c) High

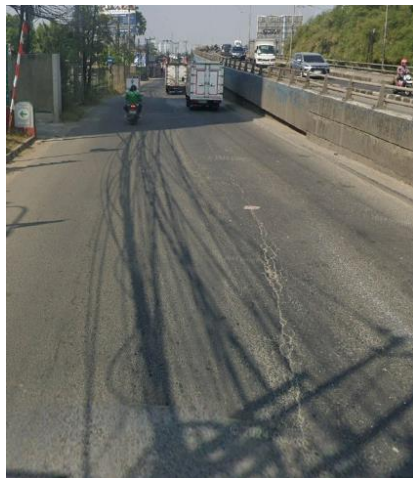
Ini saran dari saya gambar yang bakal dimasukkan di paper baru

Dari Paper gambar 10

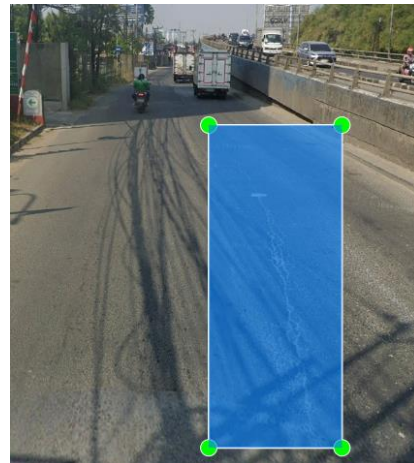


Dari paper asli seperti ini.

FIGURE 10 Annotation pipeline (a) input image, (b) image with bounding boxes, (c) final annotated image containing bounding boxes and class label (D00 in this case).



a) Input image



b) Image with bounding box



c) Image contain with label Low

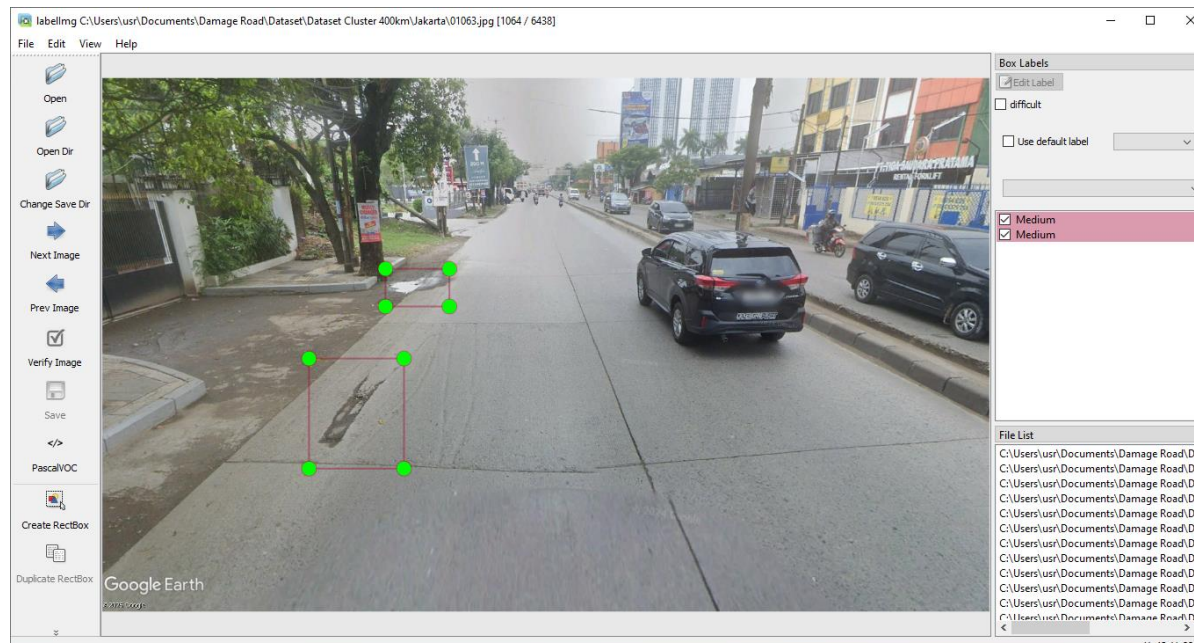
Ini saran dari saya gambar yang bakal dimasukkan di paper baru.

Dengan keterangan dari input image sampai setelah di anotasi

Dari Paper gambar 11



Dari paper asli seperti ini.



Ini saran dari saya gambar yang bakal dimasukkan di paper baru

Dari Paper gambar 10

```
Select Anaconda Prompt
(base) C:\Users\seki\lab\Deeksha\CRDDC_2022_Data_release>tree
Folder PATH listing for volume Windows
Volume serial number is 520B-286B
C:..
├── RDD2022
│   ├── China_Drone
│   │   ├── train
│   │   │   ├── annotations
│   │   │   └── xmls
│   │   └── images
│   ├── China_MotorBike
│   │   ├── test
│   │   │   └── images
│   │   ├── train
│   │   │   ├── annotations
│   │   │   ├── xmls
│   │   └── images
│   ├── Czech
│   │   ├── test
│   │   │   └── images
│   │   ├── train
│   │   │   ├── annotations
│   │   │   ├── xmls
│   │   └── images
│   ├── India
│   │   ├── test
│   │   │   └── images
│   │   ├── train
│   │   │   ├── annotations
│   │   │   ├── xmls
│   │   └── images
│   ├── Japan
│   │   ├── test
│   │   │   └── images
│   │   ├── train
│   │   │   ├── annotations
│   │   │   ├── xmls
│   │   └── images
│   ├── Norway
│   │   ├── test
│   │   │   └── images
│   │   ├── train
│   │   │   ├── annotations
│   │   │   ├── xmls
│   │   └── images
│   └── United_States
│       ├── test
│       │   └── images
│       ├── train
│       │   ├── annotations
│       │   ├── xmls
│       └── images
```

Dari paper asli seperti ini.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Users\usr\Documents\Damage Road\Dataset\Dataset Cluster 400km>tree
Folder PATH listing
Volume serial number is 769A-84C9
C:..
├── Banda Aceh
├── Bandar Lampung
├── Bandung
├── Banjarmasin
├── Jakarta
├── Jambi
├── Makassar
├── Padang
├── Palembang
├── Palu
├── Pekanbaru
├── Pematangsiantar
├── Pontianak
├── Semarang
├── Sukabumi
└── Sumba

C:\Users\usr\Documents\Damage Road\Dataset\Dataset Cluster 400km>
```

Ini saran dari saya gambar yang bakal dimasukkan di paper baru